ATP 합성 기전과 산화적 인산화

기말고사 대비 수업 2 · 재생 시간 36:02 · 2026년 10월 28일 정리

> **이 문서를 읽는 법** — 강의 내용을 주제별로 정리하고 용어를 바로잡은 정리본이다. 다만 정리하는 과정에서 지어낸 내용이 섞이지 않았는지 확인할 수 있도록, 각 대목마다 **실제로 그 말이 나온 시각과 녹취 원문**을 함께 붙였다. 원문은 음성 인식 결과 그대로라 용어가 깨져 있지만, 정리된 문장이 실제 발화에 근거한 것인지 대조하는 용도다.
> **주황색 상자**는 녹음 음량이 낮아 받아쓰지 못한 구간이고, **노란 상자**는 정리본 내용이 음성으로 확인되지 않아 교재와 맞춰봐야 하는 곳이다. 빈 곳을 그럴듯한 말로 메우지 않았으니, 그 대목은 원본 음성을 직접 들어야 한다.

00:00 – 04:30 도입 — 잡담, 그리고 세포질 NADH의 미토콘드리아 이동

수업 시작 전 출석과 잡담이 이어진다. 교감신경이 과하게 활성화되는 상태와 공황장애에 관한 이야기가 01:29부터 04:00까지 계속되고, 본 내용은 **04:16**부터 시작한다.

해당과정(glycolysis)에서 만들어진 **세포질 NADH**는 미토콘드리아로 직접 들어가지 못한다. **말레이트(malate)**를 거쳐 간접적으로 전달된다. 말레이트의 환원 상태를 이용해 매트릭스 안에서 NAD^+/NADH 비율을 바꿔주는 방식이다.

실제 발화 — 녹취 원문

- **04:16** 바로 사이토졸릭, 에너지, 엔에디에시. 사이토졸릭, 에너지에시는 언제 생기죠?
- **04:59** NAD가 직접 들어가는 건 아니고, 말레이시트를 거쳐서 말레이시트가 들어가는 거다
- **05:15** 마일레이트의 리덕션 스테이트가 가능한 … 간접적으로 들어가야겠죠?

> **공백 00:01, 02:12** — 음량이 낮아 받아쓰지 못한 구간. 둘 다 잡담 구간이라 내용 손실은 없다.

04:30 – 08:30 ATP 합성의 기본 원리 — 물레방아 비유

오늘의 주제는 **ATP 합성**과 **산화적 인산화의 조절**이다. ATP를 만드는 과정은 물레방아를 돌리는 것과 같다. 물이 높은 데서 낮은 데로 흐를 때 나오는 위치 에너지를 쓰듯, 여기서는 **프로톤 농도 기울기**가 한쪽에 많고 한쪽에 적은 상태에서 프로톤을 흘려보낸다.

프로톤이 원통형 구조(F_0)를 통과하면 그것이 일종의 **모터**처럼 돌아간다. 가운데 축이 회전하면서 **형태 변화(conformational change)**를 일으키고, 이를 통해 ADP가 ATP로 만들어진다. 이것이 **화학삼투 모델(chemiosmotic model)**이다.

실제 발화 — 녹취 원문

- **06:29** ATP를 만드는 과정은 물레방아를 불리는 것과 같이 … 위치에너지죠
- **07:38** 이 헬릭스를 한 시간씩 돌려줍니다. 이게 일종의 모터죠
- **08:06** 축이 돌아가면서 ATP를 … 만들어주는 일종의 Compromissional Strange (conformational change)

08:30 – 15:30 화학삼투 증명 실험과 짝풀림제

미토콘드리아 내막에 복합체 I·III·IV와 ATP 합성효소가 있고, 그 작동으로 프로톤 기울기가 형성된다. 프로톤이 하나씩 안으로 흘러 들어가면서 모터가 돌아간다.

이 모델을 증명하려고 **인위적으로 pH 차이**를 만들어, 전자전달계 없이 프로톤 기울기만으로 ATP가 생기는지 확인했다.

이어서 **산소 소비량과 ATP 합성이 짝지어져(coupling) 있음**을 본다. 기질과 전자공여체로 **숙신산(succinate)**을 넣으면 ATP 합성이 올라가고, **시안화물(cyanide)**을 넣으면 복합체 IV가 막혀 전자전달이 멈추고 ATP 합성도 멈춘다.

그런데 여기에 **DNP**를 넣는다. DNP는 **짝풀림제(uncoupler)**로, 막에 구멍을 뚫어 이온을 자유롭게 통과시킨다. 프로톤이 ATP 합성효소를 거치지 않고 막을 그냥 지나가 버리므로, 전자전달계는 계속 돌고 산소도 소비되지만 ATP는 만들어지지 않는다. 남은 에너지는 전부 **열**로 나간다. 생체 안의 짝풀림 단백질도 같은 원리로 열을 낸다.

실제 발화 — 녹취 원문

11:42 키미 어스모팅 모델을 증명하기 위해서 어떤 실험을 했냐

12:05 그래서 이 pH 그래디언트 … ATP가 만들어집니다 하는 것을 확인을 해봤다

13:49 섭시네이트가 엘렉트로 프로바이저이고 … ATP 합성이 증가를 하는 거죠. 증가를 하는데 사이아나이드를 추가를 하면

15:05 이 DNP라는 것은 언커플링 (에이전트)입니다. 일종의 멤브레인의 구멍을 뚫는 거예요

16:19 일렉트론 트랜스포트는 계속 돌아가는데 ATP는 안 만들어진다. 나머지 에너지는 다 열로

공백 11:03, 11:54–12:05 — 음량이 낮아 받아쓰지 못한 구간. **실험 조건을 설명하는 대목이라 아깝다.** 원본을 들어볼 것.

확인 필요 — 구글 정리본은 이 실험을 "pH 9 용액에 두었다가 pH 7로 옮겼다"고 적었는데, 그 숫자가 나오는 구간(11:54–12:05)이 바로 위 공백이라 실제 발화인지 확인하지 못했다. 교재의 Jagendorf 실험 조건과 맞춰볼 것.

15:30 – 19:00 ATP 합성효소의 구조

ATP 합성효소는 크게 **F_0**와 **F_1**으로 나뉜다. F_0는 막에 박혀 있고 프로톤이 통과하는 모터 역할을 한다. F_1은 매트릭스 쪽으로 튀어나와 있으며 **알파 3개와 베타 3개가 교대로 배열된 육량체(hexamer)**이고, 그 가운데를 **감마** 서브유닛이 축처럼 관통한다. 프로톤이 F_0를 지나며 돌면 이 감마 축이 같이 회전한다.

강의에서는 F_0를 **올리고마이신 감수성(oligomycin-sensitive) 도메인**이라고 불렀다. F_0의 아래첨자 o가 실제로 거기서 온 이름이다.

실제 발화 — 녹취 원문

17:59 F1 콤플렉스는 알파, 네라, 게마, 멜타, 미슬러 … 헥사머 (알파·베타·감마·델타·엡실론)

28:02 F(0)는 Oligomycin Sensitive 도메인입니다

이 구간은 인식 품질이 특히 나쁘다. 16:44–18:24에서 서브유닛 이름이 "B-domen, A-16", "알파, 불, 알파, 불" 식으로 심하게 깨졌다. 교재의 ATP synthase 구조 그림과 함께 원본을 들어보는 편이 빠르다.

19:00 – 21:30 영어 동영상 — ATP synthase 작동 원리

수소이온 농도 기울기의 위치 에너지로 ADP와 무기인산에서 ATP를 합성하는 과정을 보여주는 애니메이션이다. 수소이온 하나가 복합체로 들어올 때마다 윗부분이 회전하고, **프로톤 3개가 매트릭스로 들어오면 ATP 1개를 합성할 만한 에너지**가 된다.

실제 발화 — 녹취 원문

19:47 ATP is synthesized by ATP synthase, a large complex of membrane-bound protein

20:46 3 protons enter the matrix space, there is enough energy in the ATP synthase complex to synthesize 1 ATP

공백 19:02–19:23, 21:11–21:26 — 음량이 낮아 받아쓰지 못한 구간. 영상 음량이 낮아 끊겼다. 내용은 위 영어 자막으로 이어진다.

21:30 – 27:00 결합 변화 메커니즘 (Binding Change Mechanism)

교수님이 던진 질문: **에너지가 필요한 단계는 ATP를 합성할 때인가, 만들어진 ATP를 방출할 때인가?** 답은 **방출할 때**다.

효소의 활성 부위 안에서는 ADP + P_i ⇄ ATP의 평형상수가 **약 2.4**, 즉 $\Delta G^{\circ\prime}$가 거의 0이라 양쪽을 아주 쉽게 오간다. 용액 상태에서 두 형태의 에너지 차이가 **약 −30.5 kJ/mol**로 큰 것과 대조된다.

문제는 만들어진 ATP가 효소에 **너무 강하게 결합**해 있다는 것이다. ATP에 대한 친화력과 결합 에너지가 커서 효소에 붙은 상태가 매우 안정하고, 그래서 빠져나오지 못한다. 이때 프로톤이 흐르며 감마 축을 회전시키면 그 회전력이 구조 변화를 일으켜 꽉 쥐고 있던 ATP를 밖으로 밀어낸다. 이것이 핵심이다.

실제 발화 — 녹취 원문

22:36 에너지가 필요한 것은 ATP를 합성할 때 필요하냐, ATP를 릴리즈 할 때 필요하냐

23:35 액티브 사이트에서는 이 이퀼리브리엄 컨스탄트가 2.4 정도, 그래서 델타 G 프라임이 니얼리 제로 (솔루션에서는 마이너스 30.5)

26:25 ATP에 대한 affinity가 … 바인딩 에너지에 대해서 ATP가 굉장히 안정한 상태가 된 거예요

27:00 – 31:00 회전의 시각적 증명

F_1이 실제로 돈다는 것을 어떻게 알았을까. **F_1 도메인을 니켈 플레이트에 고정**하고 감마 축에 **액틴 필라멘트**를 붙인 다음 ATP를 넣어 분해시키면서, 필라멘트가 실제로 도는 것을 관측했다.

한 바퀴를 돌면 **ATP 3개**가 빠져나간다. 안에서 ADP + P_i가 ATP가 되고, 감마 도메인이 밀어내면서 방출되는 과정이 반복된다.

실제 발화 — 녹취 원문

29:16 한 바퀴를 돌면 ATP가 3개 나간 것입니다

30:29 엑틴 필라멘트를 여기다 붙이고 … 로테이션이 되는지 관측을 했다는 거죠

30:55 F1 도메인을 바닥에 고정시키고, 니켈 플레이트에 고정시키고

공백 27:41–28:02 — 음량이 낮아 받아쓰지 못한 구간.

확인 필요 — 30:29에서 관측 장비가 "전자현미경"으로 들린다. 이 실험(Noji·Kinosita, 1997)은 형광 표지한 액틴을 **광학(형광)현미경**으로 본 것이라, 교수님 말씀인지 인식 오류인지 원본을 확인하는 게 좋다.

31:00 – 35:50 P/O 비 — NADH와 $FADH_2$의 ATP 생성 효율

한 바퀴 도는 데 필요한 프로톤 수는 **c 도메인의 헬릭스 개수**로 정해진다. 헬릭스가 10개면 프로톤 10개를 흘려보내야 한 바퀴다. 종에 따라 **10개에서 11개** 정도다.

NADH 하나가 전자전달계를 지나면 프로톤 10개가 펌핑되어 나간다. 그 10개가 다시 들어오면 한 바퀴가 돌아 ATP 3개가 나와야 하는데, 실제 값은 **약 2.5개**다. 만들어진 ATP를 세포질로 내보내고 ADP를 들여오는 **아데닌 뉴클레오타이드 수송체**가 작동하면서 프로톤 에너지가 추가로 들기 때문이다. 같은 이유로 $FADH_2$는 **약 1.5개**다.

실제 발화 — 녹취 원문

33:02 c 도메인에 헬릭스가 몇 개냐에 따라서 … 10개를 흘려보내면 한 바퀴 되는 거죠

33:29 10개나 11개, 이 정도 … 한 바퀴 돌리면 대략 ATP가 3개 정도 나와야 합니다

33:52 약 2.5개의 ATP가 10개의 프로톤에서 나온다고 합니다

35:25 만들어진 ATP는 사이토졸로 나가는데 그때 트랜스포터가 필요하죠. 아데닌 뉴클레오타이드 트랜스포터가 필요하다

주제 구성과 용어 정리는 별도 정리본을 바탕으로 했고, 시각·원문 인용·공백 표시는 음성 인식 녹취록(Whisper large-v3-turbo)과 대조해 붙였다. 전체 발화 기록은 「기말고사_대비_수업2_녹취록」 파일 참조.